

CHAPITRE 1 : ÉQUATIONS, FONCTIONS POLYNÔMES DU SECOND DEGRÉ

1^{re}-Spécialité mathématiques, Exercices préliminaires

EXERCICE 1. Identités remarquables

1. Rappeler les 3 identités remarquables

(a)

(b)

(c)

2. Développer à l'aide des identités remarquables.

a) $A = (x+1)^2$ b) $B = (3x-5)^2$ c) $C = (t+8)(t-8)$ d) $D = (2x+\frac{1}{2})^2$ e) $E = (5x-1)(5x+1)$
 f) $F = (7-4t)^2$

3. Factoriser à l'aide des identités remarquables.

a) $A = x^2 - 36$ b) $B = x^2 + 4x + 4$ c) $C = x^2 - 14x + 49$ d) $D = 100t^2 - 1$ e) $E = 4x^2 + 12x + 9$
 f) $F = 25x^2 - 40x + 16$

EXERCICE 2. Equations de la forme $x^2 = a$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2 = 16$ b) $x^2 = 7$ c) $x^2 = -9$ d) $x^2 = 0$

EXERCICE 3. Equations produit nul

1. Compléter :

Soient A et B deux expressions numériques.

$$A \times B = 0 \text{ si et seulement si } \dots\dots\dots \text{ ou } \dots\dots\dots$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $(x+5)(x-11) = 0$ b) $(2x-6)(4x+2) = 0$ c) $(3x-1)(5x+15) = 0$ d) $x(4x+12) = 0$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes après avoir effectuer une factorisation :

a) $x^2 - 5x = 0$ b) $8x^2 + 10x = 0$ c) $x^2 - 4 = 0$ d) $64x^2 - 1 = 0$ e) $(x-1)^2 + (x-1)(x+2) = 0$
 f) $(x+7)(x-3) + (x+7)^2 = 0$ g) $4x^2 - 100 - (2x+10)(6x+5) = 0$ h) $(x+1)^2 - (2x-3)^2 = 0$

EXERCICE 4. Tableau de variation

Soit f une fonction définie sur $[-5; 5]$ dont le tableau de variation est le suivant :

x	-5	2	5
Variations de f	15	-20	10

1. Quel est le minimum de f et en quelle valeur est-il atteint ?

2. Quel est le maximum de f et en quelle valeur est-il atteint ?

3. Comparer en justifiant $f(-1)$ et $f(1)$.

4. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(4)$. Pourquoi ?

EXERCICE 5. Tableau de signe

Dresser le tableau de signe des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2x + 1$ b) $g(x) = -3x + 6$ c) $p(x) = (2x + 1)(-3x + 6)$ d) $q(x) = \frac{2x + 1}{-3x + 6}$